Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică digitală

Curs – Modulul 6

Tranzistoare unipolare (cu efect de câmp)

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

- Tranzistoare unipolare / cu efect de câmp
  - JFET, MOSFET
- Modelarea tranzistorului MOS

Definiție

- Tranzistor
  - dispozitiv ce controlează (reglează – în regim analogic, sau comută – în regim digital) curentul de ieșire în funcție de tensiunea de intrare
  - trans-conductanță => “trans-conductor” => tranzistor

$$g_m = \frac{di_{\text{out}}}{dv_{\text{in}}}$$

Clasificarea tranzistoarelor (1)

- după forma de conducție
  - **bipolare** – participă ambele tipuri de purtători de sarcină (și *p* și *n*)
  - **unipolare** – participă la conducție un singur tip de purtători (fie *p* fie *n*)

Clasificarea tranzistoarelor (2)

- după principiul de funcționare
  - cu curent semnificativ de intrare. Exemplu: la tranzistorul biploar se poate stabili o relație de transfer v_{BE} => i_C (tensiunea controlează curentul), dar și una i_B => i_C (curentul de intrare controlează curentul de ieșire) – efect de **amplificare a curentului**
  - cu curent neglijabil de intrare. Tensiunea de intrare controlează curentul de ieșire, fără a consuma însă un curent semnificativ din intrare. Tensiunea de intrare corespunde unui câmp electric înăuntrul tranzistorului, care determină funcționarea sa => sunt clasificate ca **tranzistoare cu efect de câmp** (*Field Effect Transistor – FET*)

Clasificarea tranzistoarelor (3)

- Observații
  - și funcționarea tranzistoarelor bipolare este determinată la nivel fundamental tot de un câmp electric intern, însă **nu** sunt clasificate drept "tranzistoare cu efect de câmp" deoarece prezintă curent de bază
  - tranzistoarele cu efect de câmp (*FETs*) **nu au curent de intrare** static (este f. f. mic)
  - tranzistoarele cu efect de câmp sunt de obicei **unipolare**

Clasificarea tranzistoarelor (4)

- după forma constructivă
  - cu joncțiune / joncțiuni *p-n*
  - cu poartă izolată
    - poartă (*gate*): terminal de comandă, analogul bazei tranzistorului bipolar cu joncțiuni
    - în tehnologie metal-oxid-semiconductor (MOS)

Principalele tipuri de tranzistoare

- bipolare
  - cu joncțiuni
    - *Bipolar Junction Transistor* – **BJT**
  - cu poartă izolată
    - *Insulated Gate Bipolar Transistor* – **IGBT**
- cu efect de câmp (unipolare)
  - cu joncțiune
    - *Junction Field-Effect Transistor* – **JFET**
  - cu poartă izolată, în tehnologie MOS
    - *Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor* – **MOSFET**

Tranzistoare unipolare (1)

- la conducție participă un singur tip de purtători
  - vorbim de un **canal de conducție** format dintr-un singur tip de material semiconductor
  - se disting tranzistoare cu
    - canal de tip n
    - canal de tip p
  - proprietățile canalului sunt determinate prin acțiunea câmpului electric corespunzător tensiunii aplicate pe poartă (terminalul de comandă)

Tranzistoare unipolare (2)

- la JFET câmpul electric modulează grosimea canalului de conducție prin intermediul zonei de sarcină spațială *(depletion region)* a unei joncțiuni (diode) blocate, a cărei lățime crește cu tensiunea inversă aplicată
- la MOSFET câmpul electric modulează densitatea netă a purtătorilor de sarcină, atrâgând în canal purtători de polaritate opusă tensiunii aplicate

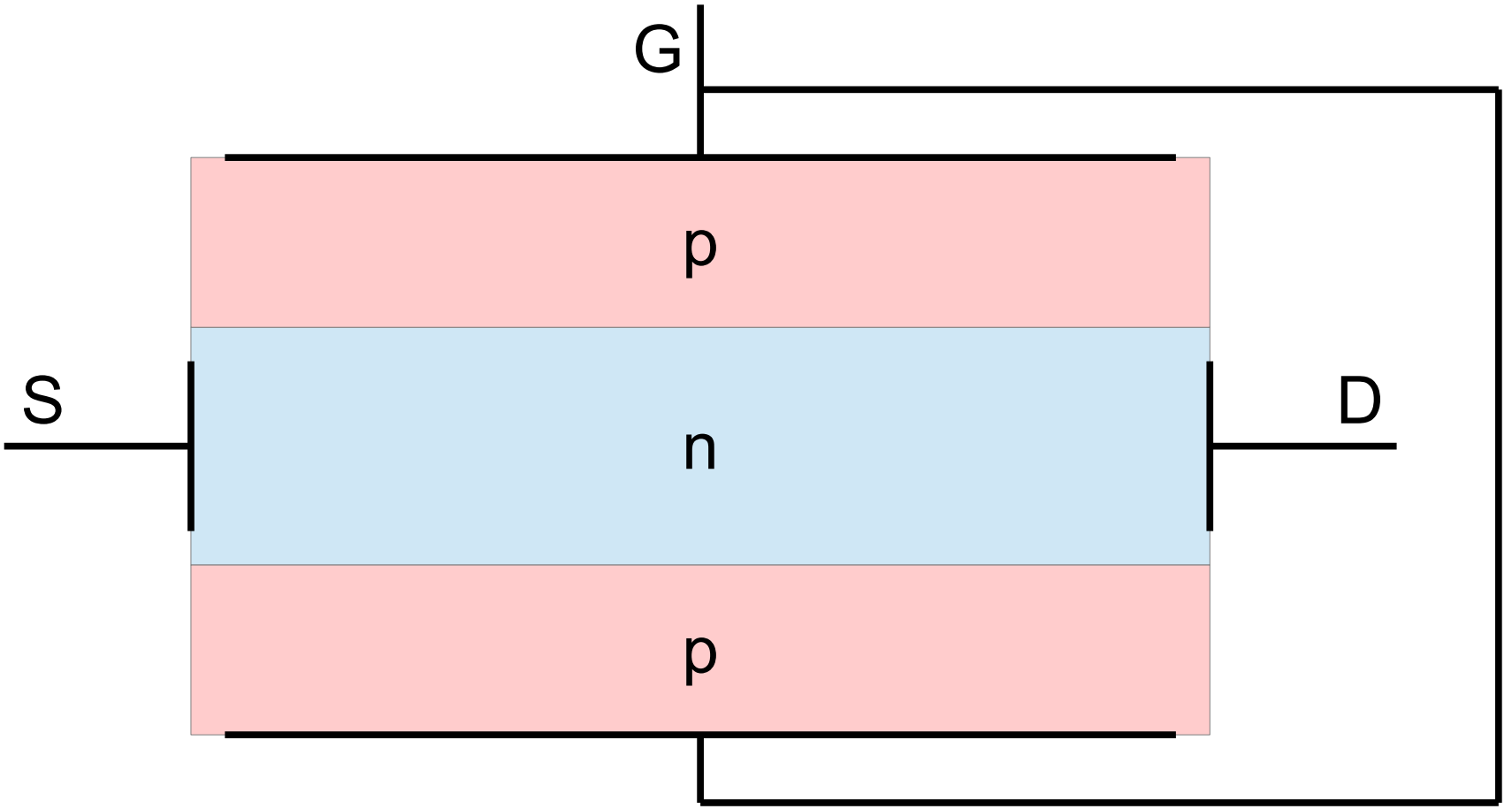
Denumirile terminalelor

- Sursă (***S****ource*) – analogul emitorului
- Drenă (***D****rain*) – analogul colectorului
- Poartă (***G****ate*) – analogul bazei
  - denumită de unii **G**rilă – ca la lămpi

- Tensiunea de comandă poartă-sursă (V_{GS}) determină conductanța canalului drenă-sursă
  - purtătorii traversează canalul de la S spre D
  - se utilizează aceste denumiri diferite pentru a diferenția tranzistoarele unipolare de cele bipolare

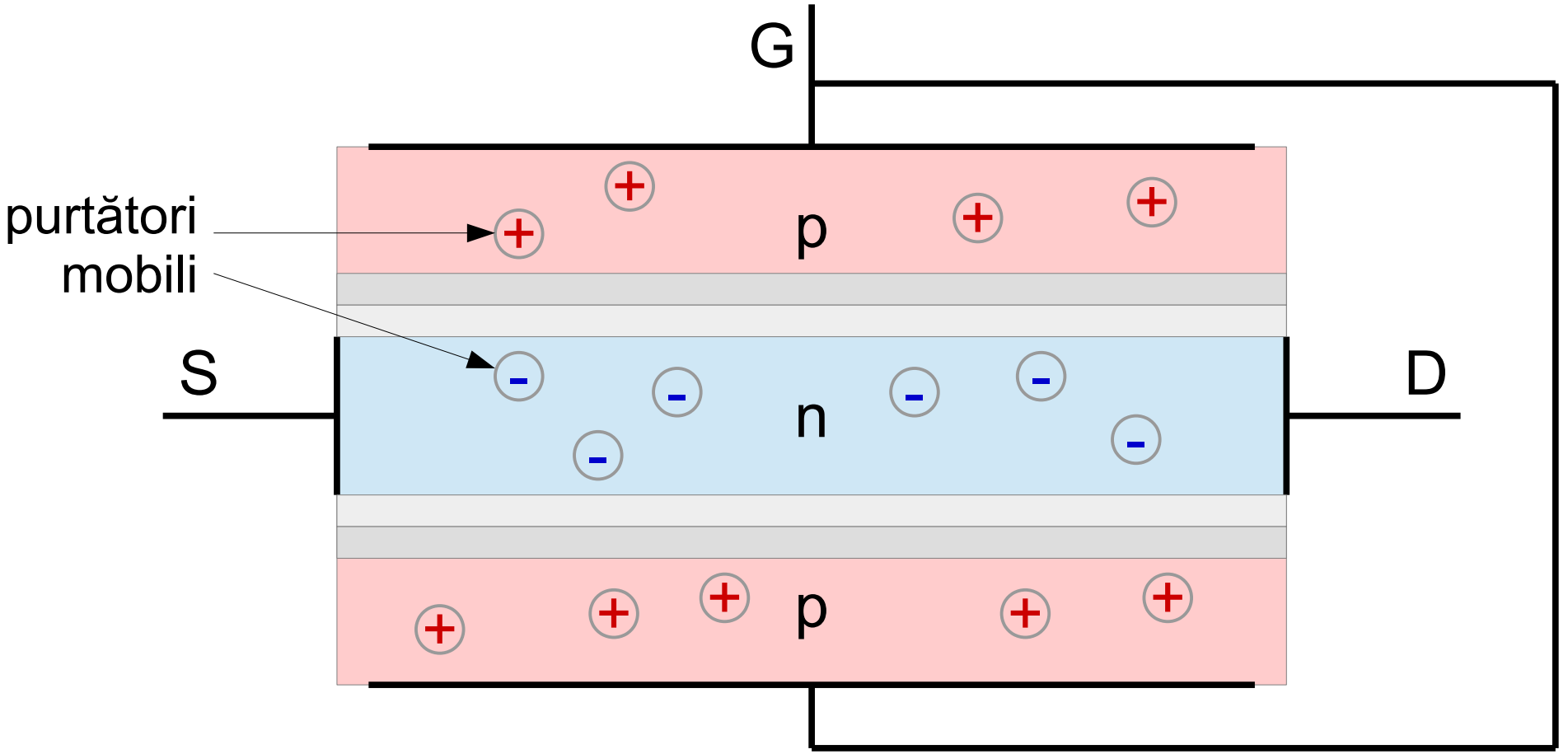
JFET (1)

- secțiune prin JFET – reprezentare principială
  - ***Junction*** *Field-Effect Transistor*



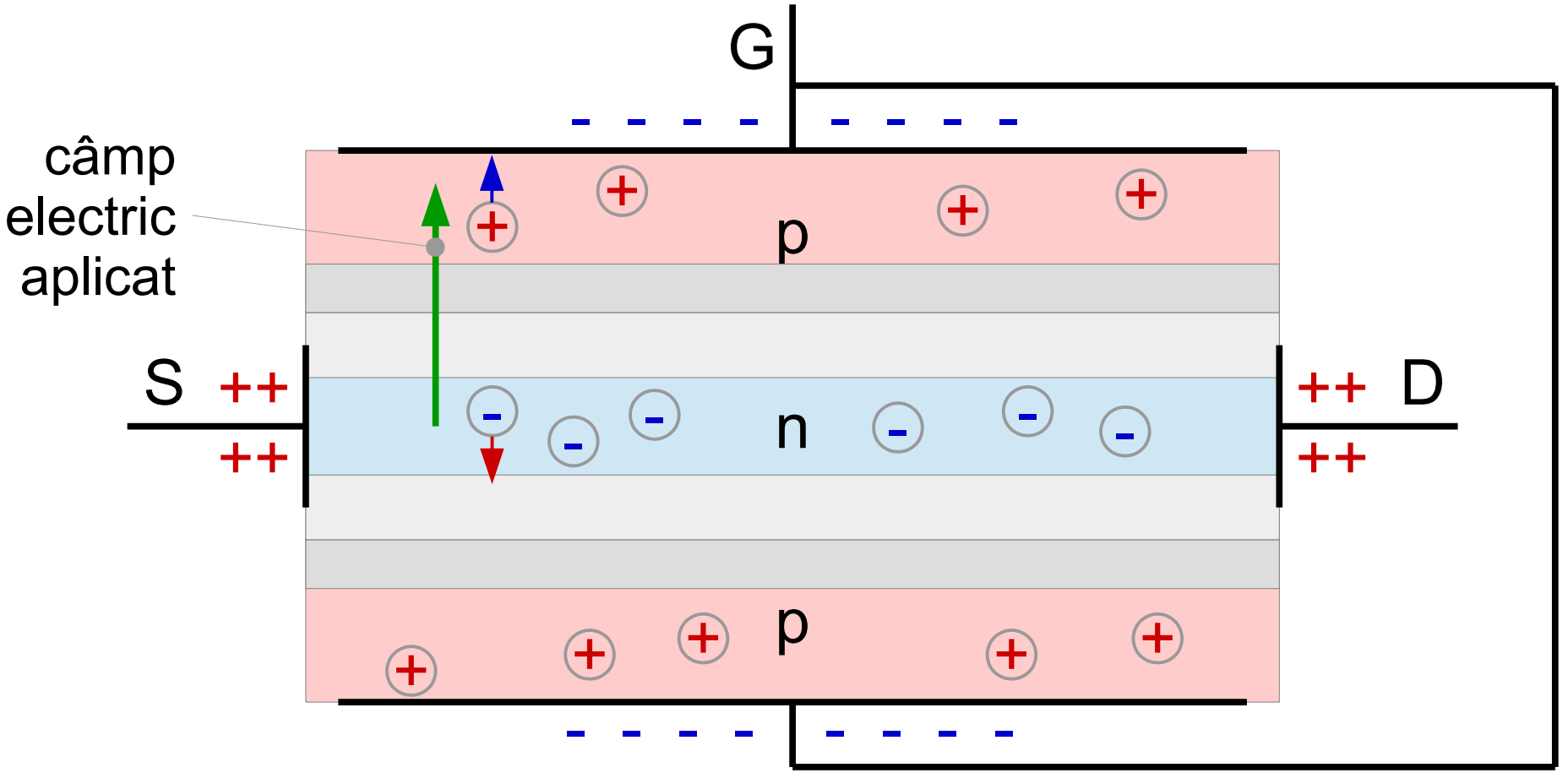
JFET (2)

- în apropierea joncțiunilor purtătorii *p* și *n* se recombină, rezultând zone fără purtători *(depletion regions)*



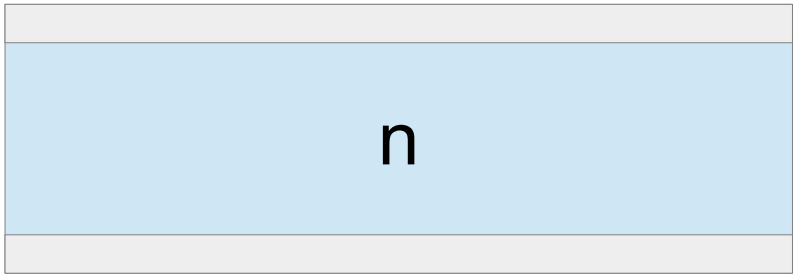
JFET (3)

- aplicând o tensiune **negativă** pe poartă față de canal, zona lipsită de purtători se lățește => canalul se îngustează

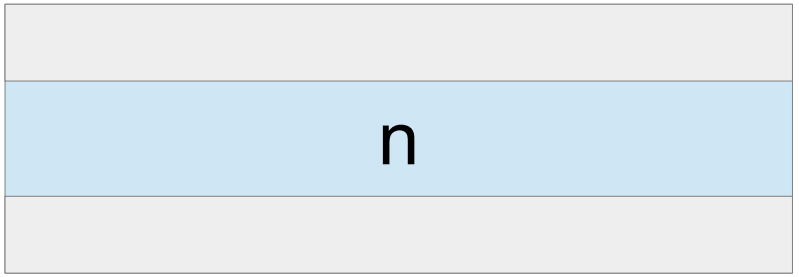


JFET (4)

- tensiunea aplicată pe poartă controlează grosimea canalului, deci și **rezistența** acestuia



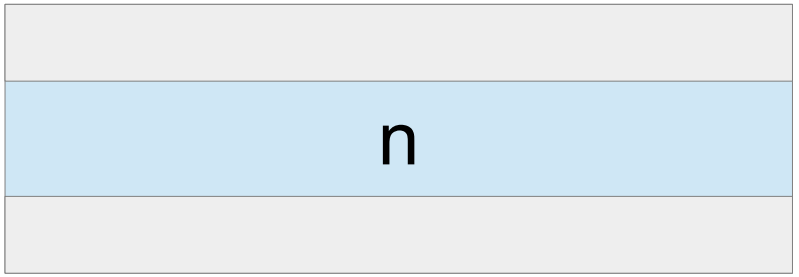
canal inițial
materialul n este conductor
(mai exact – rezistiv)



canal îngustat
=> rezistență mai mare

JFET (5)

- crescând (în modul) tensiunea, la un moment dat canalul se strangulează complet. Analogie: strângerea unui furtun



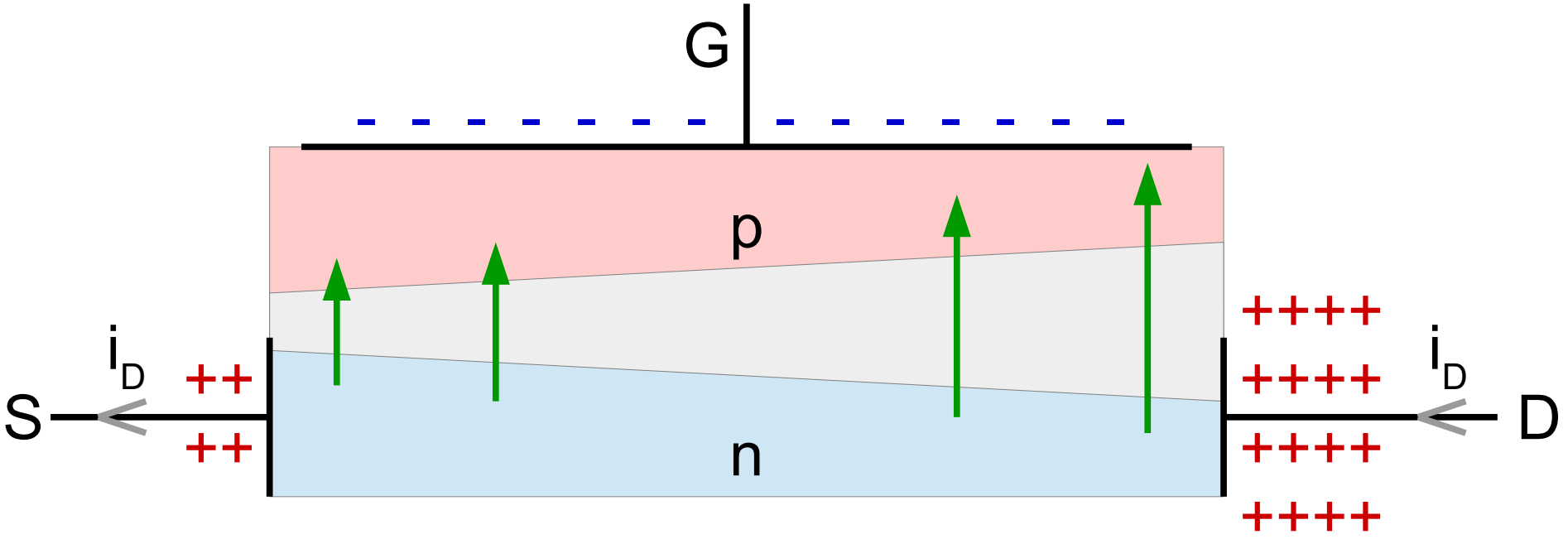
canal îngustat
=> rezistență mai mare



canal strangulat (*pinch-off*)
=> tranzistor **blocat**

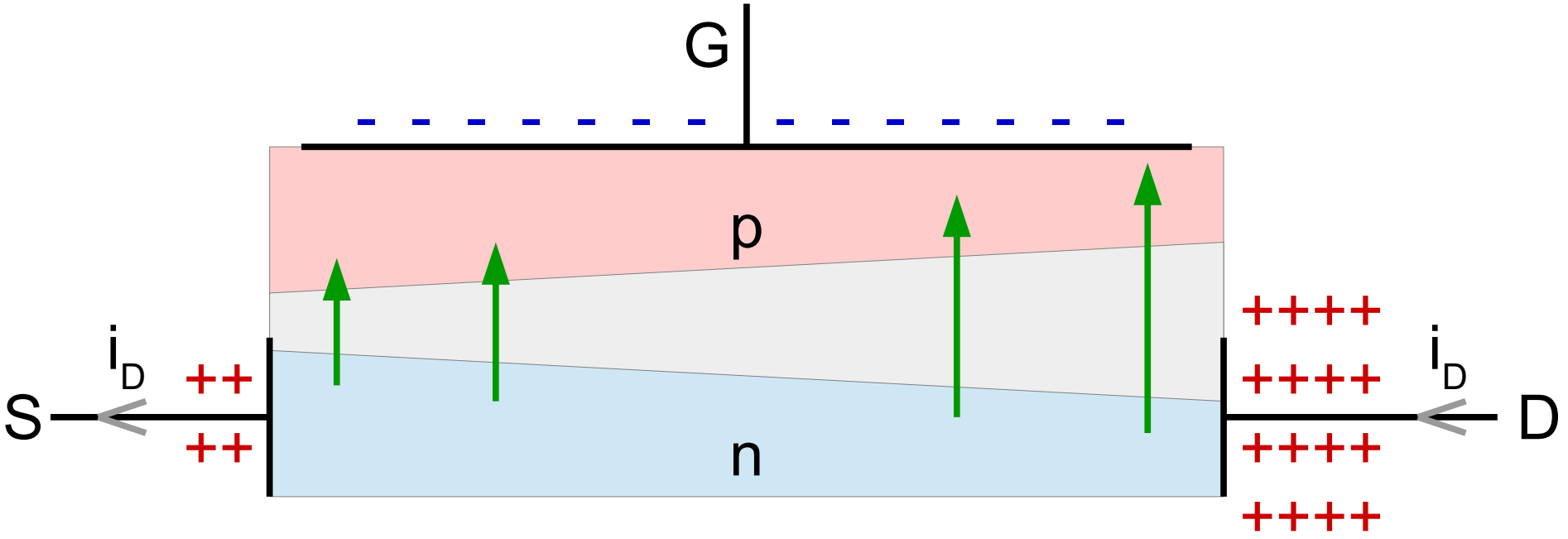
JFET (6)

- când prin canal trece curent, între capetele acestuia apare o tensiune (V_{DS}), respectiv înăuntrul său apare un câmp electric transversal, care se compune cu cel aplicat dinspre poartă.
- tensiunea drenă-poartă devine mai mare decât tensiunea sursă-poartă => canalul devine mai îngust în regiunea drenei

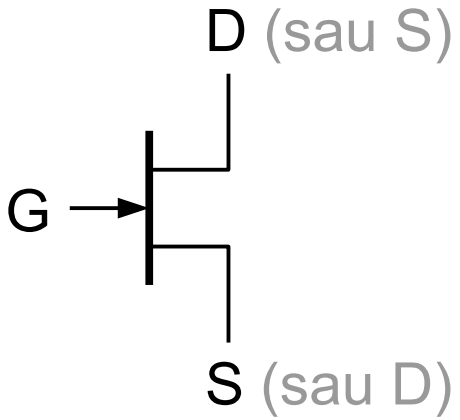


JFET (7)

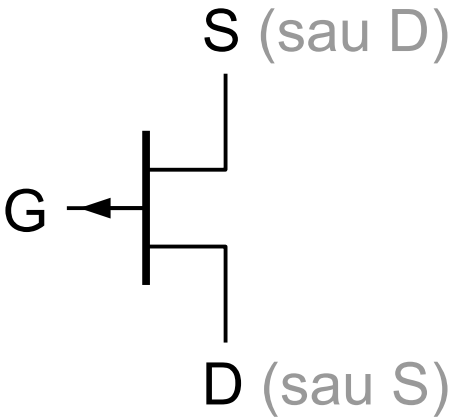
- pentru o tensiune de comandă fixă, rezistența canalului (drenă-sursă) nu este constantă (nu respectă legea lui Ohm), ci depinde de căderea de tensiune (V_{DS}).
- rezultă o caracteristică **pătratică.**



JFET – simboluri simetrice



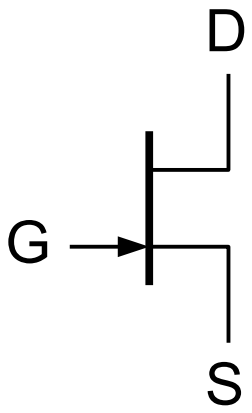
JFET cu
canal tip **n**



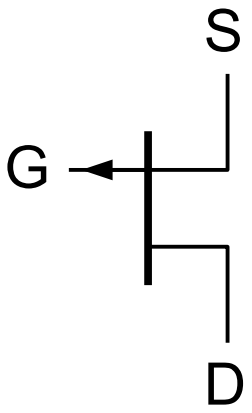
JFET cu
canal tip **p**

OBS.: spre deosebire de T bipolar, de obicei la JFET sursa și drena sunt fabricate identic (se pot interschimba)

JFET – simboluri asimetrice



JFET cu
canal tip **n**



JFET cu
canal tip **p**

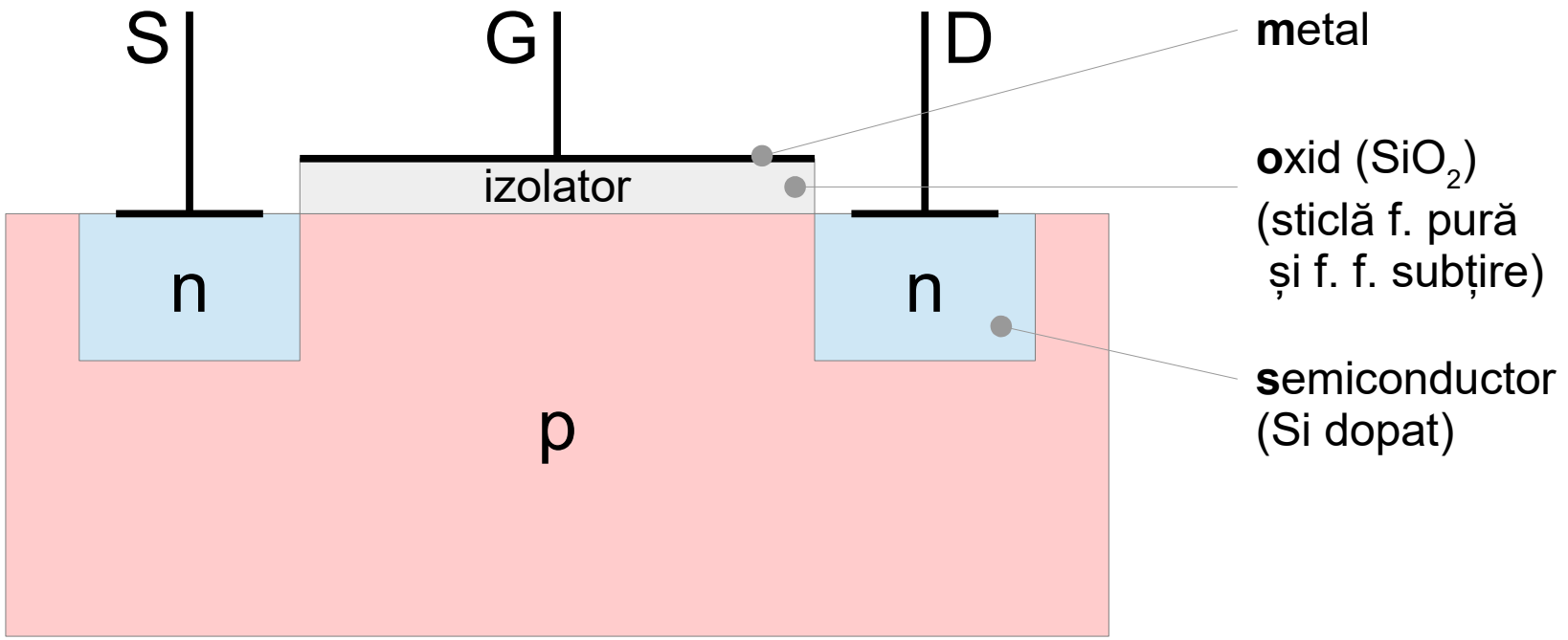
OBS.: simbolurile asimetrice sugerează că sursa și drena nu trebuie interschimbate în situația respectivă. Sursa se marchează prin plasarea apropiată a porții, nu prin săgeată ca în cazul bipolarului.
Săgeata din poartă indică sensul (p => n) joncțiunii dinăuntrul tranzistorului, care este de obicei **blocată**.

JFET – concluzii

- joncțiunea poartă-canal este de obicei blocată
  - nu există curent de poartă (este f. f. mic)
  - se poate deschide dacă se dorește neapărat – utilizare JFET ca diodă având curent invers f. f. mic
- JFET-ul este în mod natural deschis (***ON***)
  - trebuie aplicată tensiune negativă pentru a îl bloca
- aplicații analogice
  - amplificatoare cu $Z_{intrare}$ foarte mare
  - comutatoare pentru semnale analogice, comandate digital
  - porți logice **nu** – dificil de utilizat datorită V_{GS} negativ

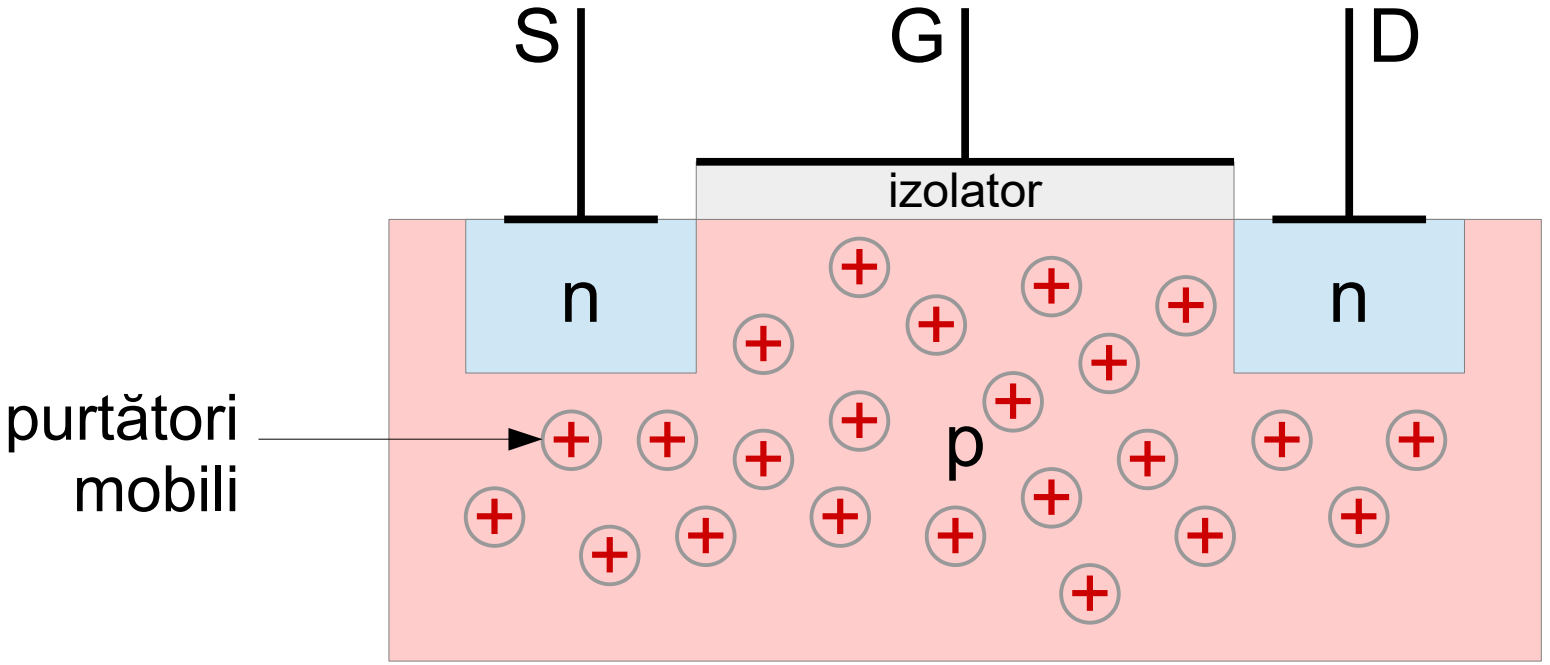
MOSFET (1)

- secțiune prin MOSFET – reprezentare principială
  - ***Metal-Oxide-Semiconductor*** *Field-Effect Transistor*



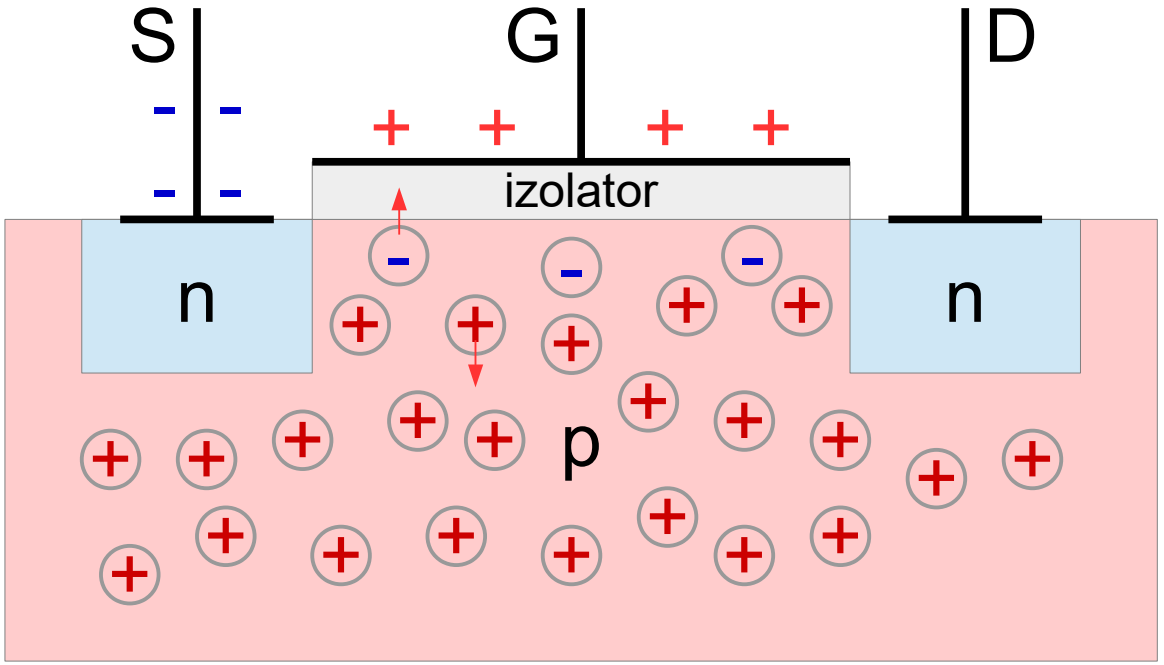
MOSFET (2)

- pentru început considerăm V_{DS} pozitiv, mic
- pentru $V_{GS} = 0$ structura este blocată (– n < p > n –)
  OBS.: poarta este izolată față de zona *p* !



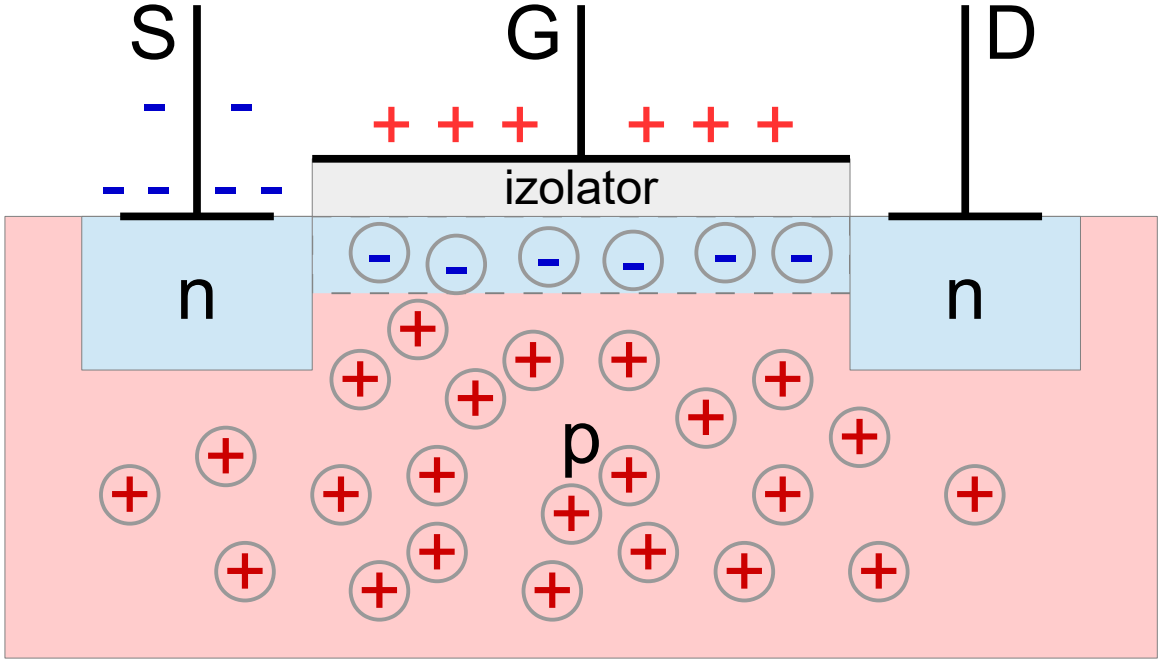
MOSFET (3)

- aplicăm $V_{GS} > 0$. Deoarece izolatorul este foarte subțire, câmpul electric generat atrage electroni sub poartă:



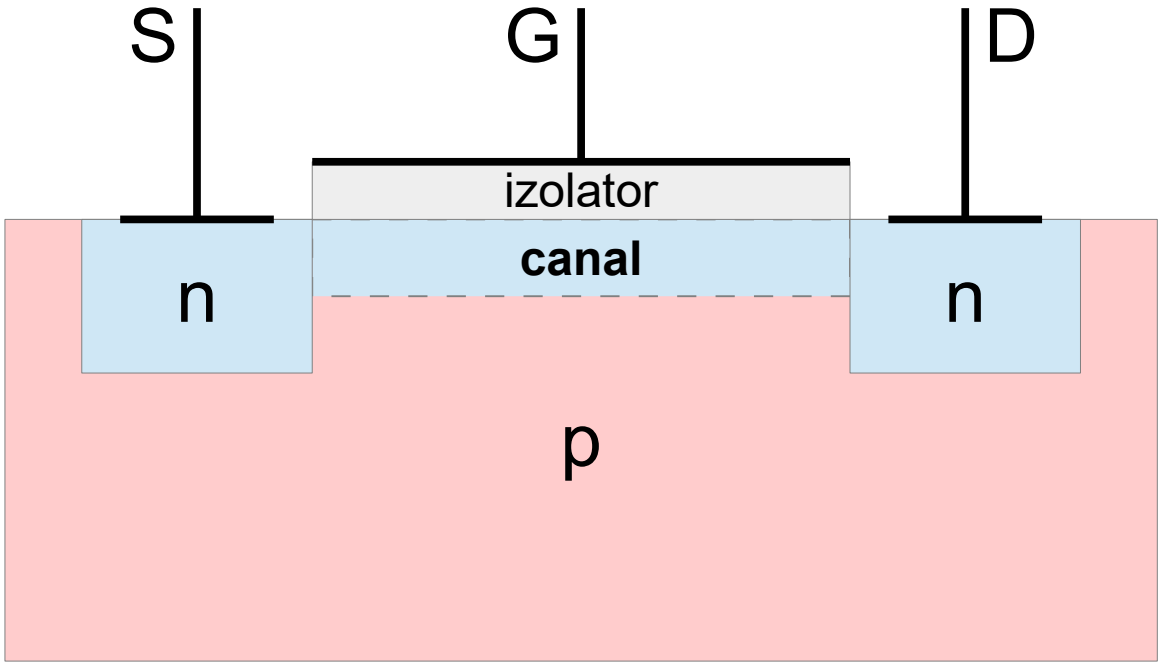
MOSFET (4)

- Pentru V_{GS} suficient de mare, densitatea de electroni o depășește pe cea de goluri => am **inversat** caracterul semiconductorului. Punctul în care se produce acest fenomen este denumit **prag** (*threshold*): $V_{GS} = V_{th}$



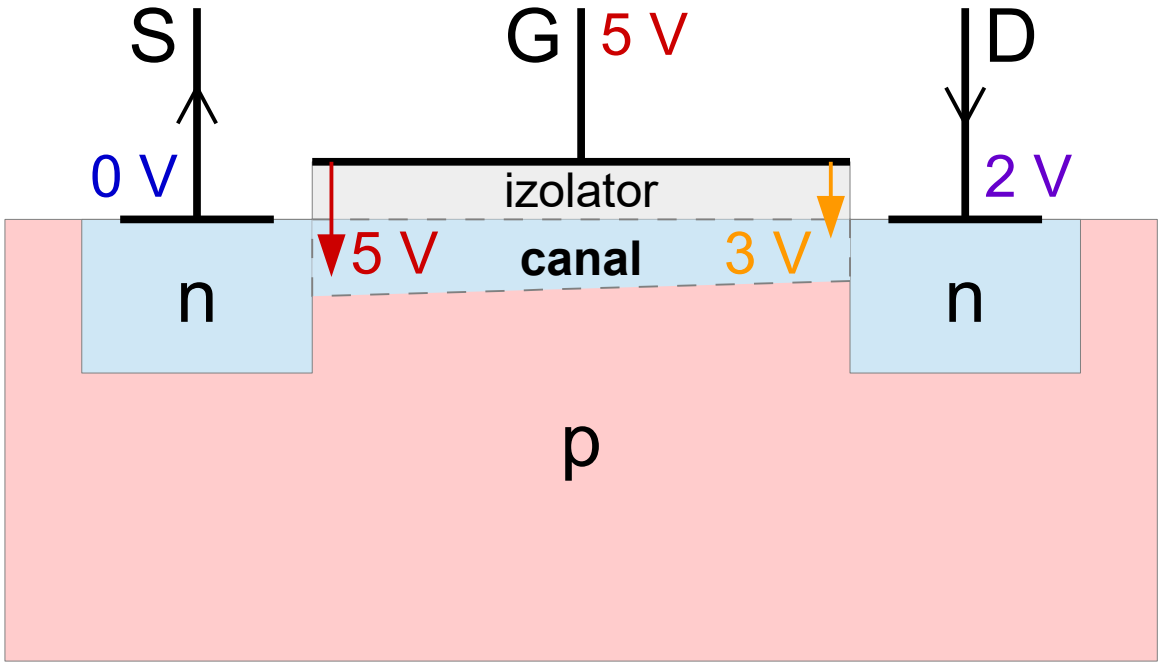
MOSFET (5)

- pentru $V_{GS} > V_{th}$ se formează canalul de conducție și tranzistorul se deschide. Crescând V_{GS} va crește și densitatea de purtători din canal, deci și conductanța drenă-sursă (tranzistorul se deschide mai puternic).

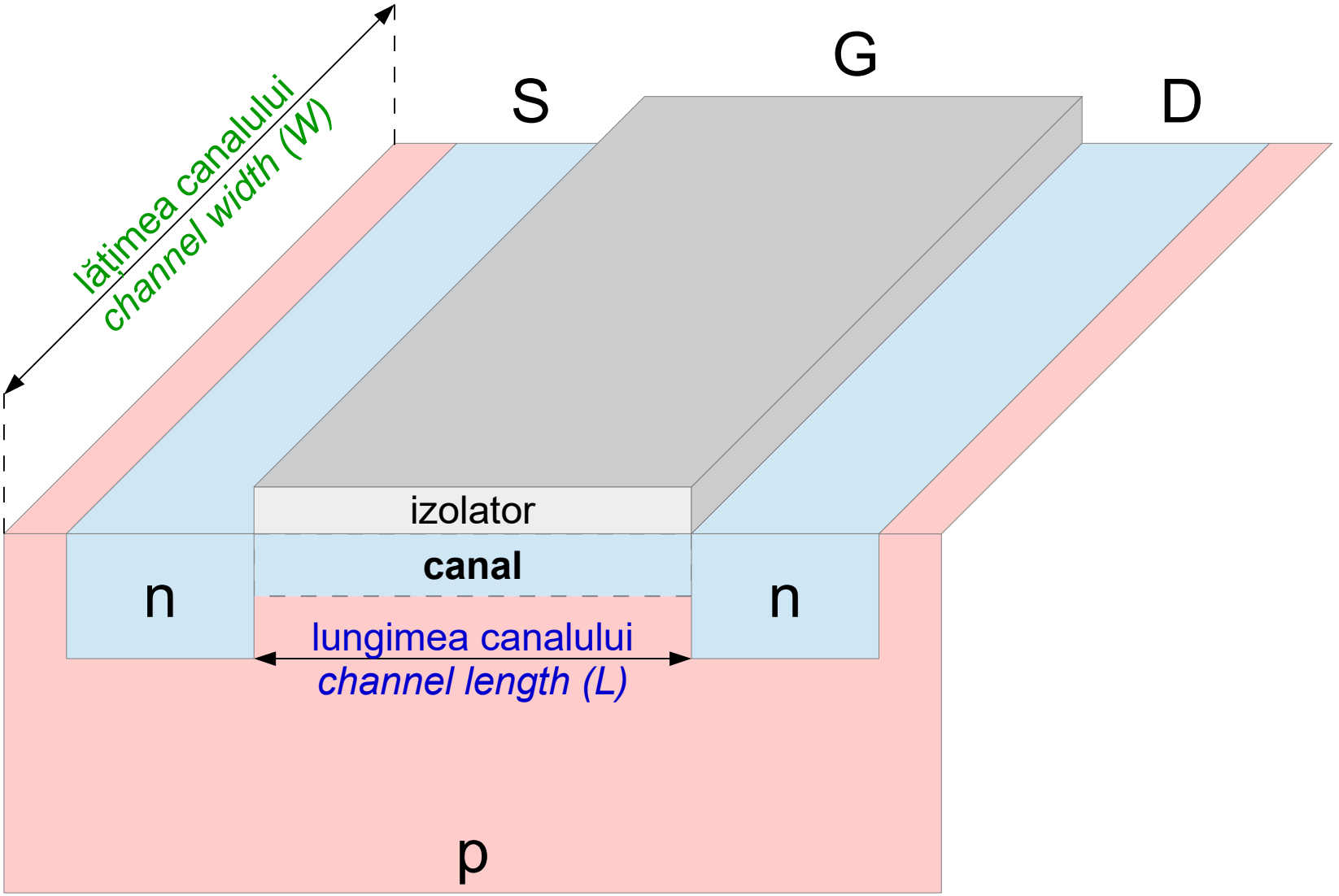


MOSFET (6)

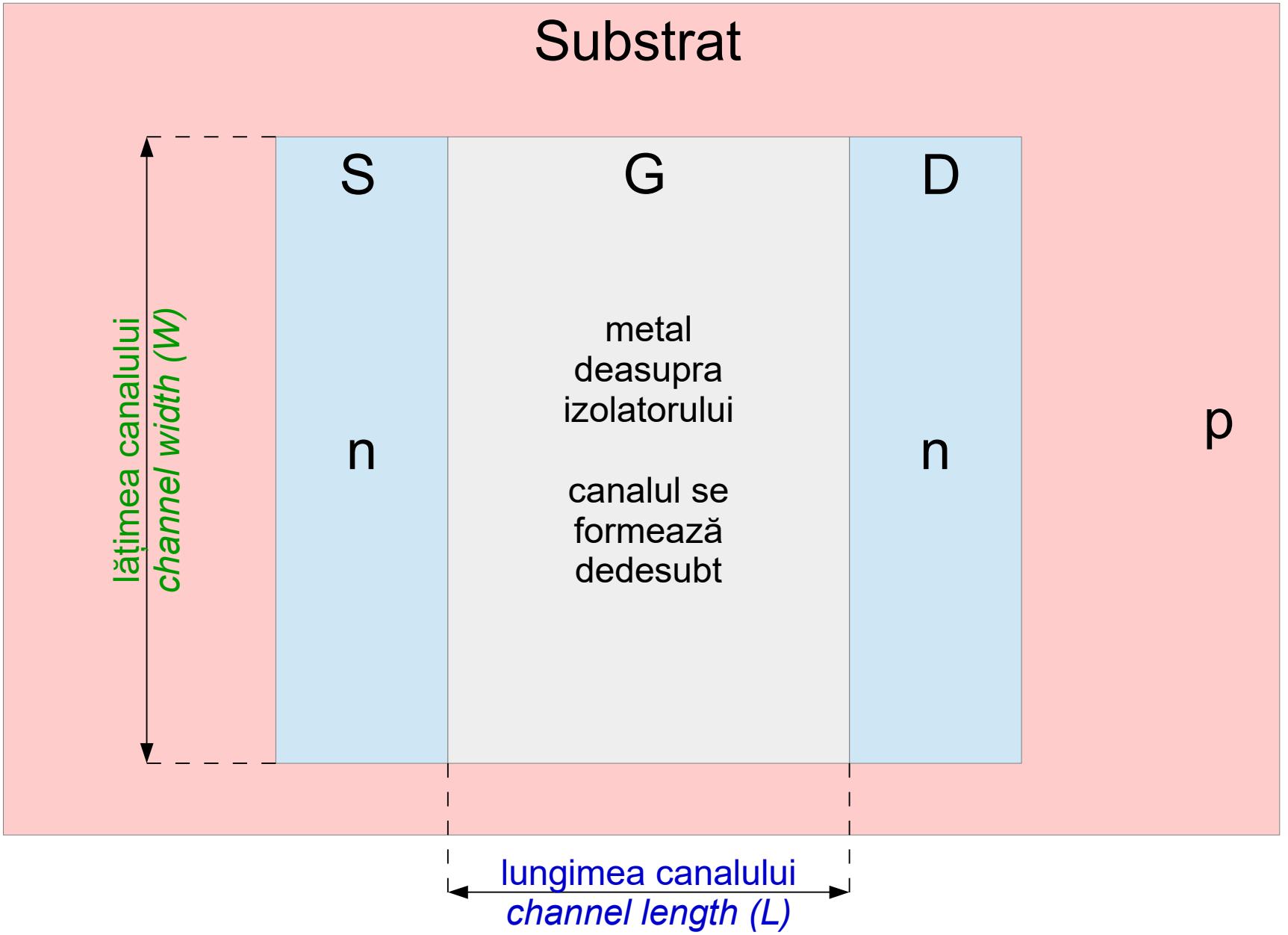
- pentru V_{DS} mare (când avem curent prin canal I_D semnificativ) situația este similară cu cea de la JFET: în zona drenei avem inversie mai slabă:



MOSFET – schiță 3D



MOSFET – vedere de sus

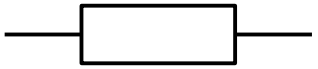


W, L – Convenție

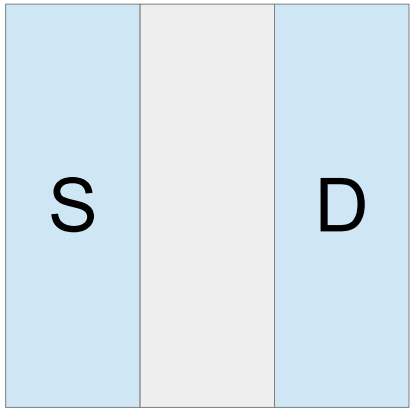
- OBS.
  - tranzistorul este mai mult **lat** decât **lung** !
- Convenție
  - lungimea tranzistorului (canalului de conducție) se măsoară pe direcția curentului (drenă – sursă)
  - canal mai lung – rezistență mai mare
    - rezistențe elementare în serie
  - canal mai lat – rezistență mai mică
    - rezistențe elementare în paralel

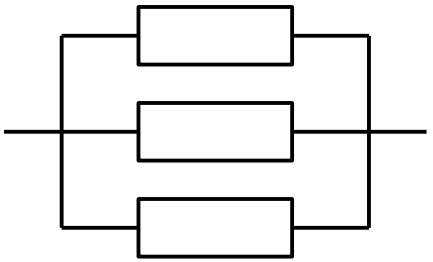
Rezistența canalului – Efectul L, W





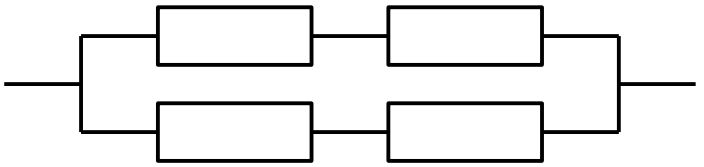
tranzistor fabricat la dimensiunile minime permise de tehnologie
“W = L = 1”
$W = L = L_0$





tranzistor fabricat mai lat, pentru a obține o rezistență mai mică (conductanță mare)
“W = 3, L = 1”
$W = 3L_0$, $L = L_0$



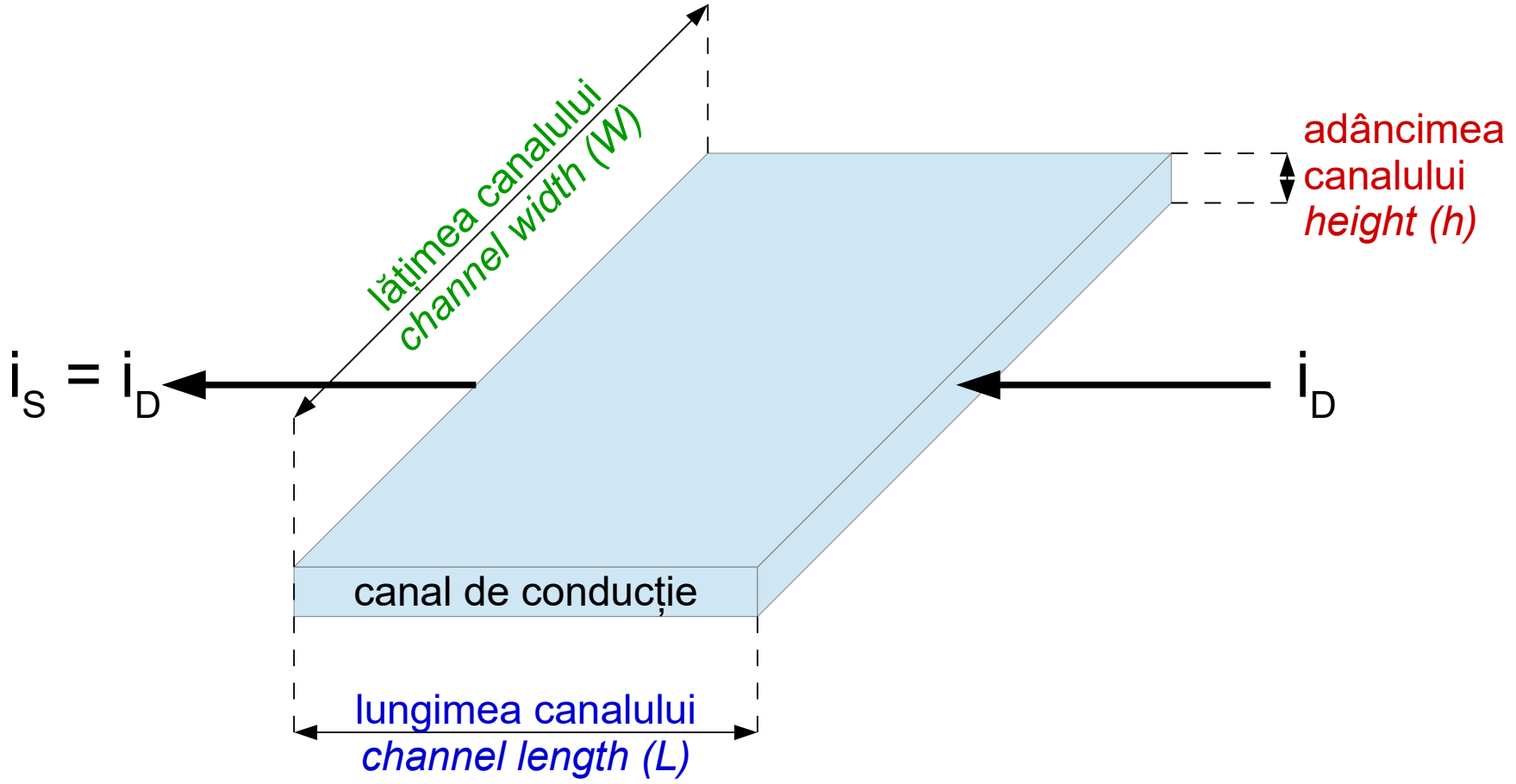


$W = 2L_0$, $L = 2L_0$
rezistența obținută este **aceeași** cu a tranzistorului de dimensiuni minime
* dar rezistă la curent mai mare

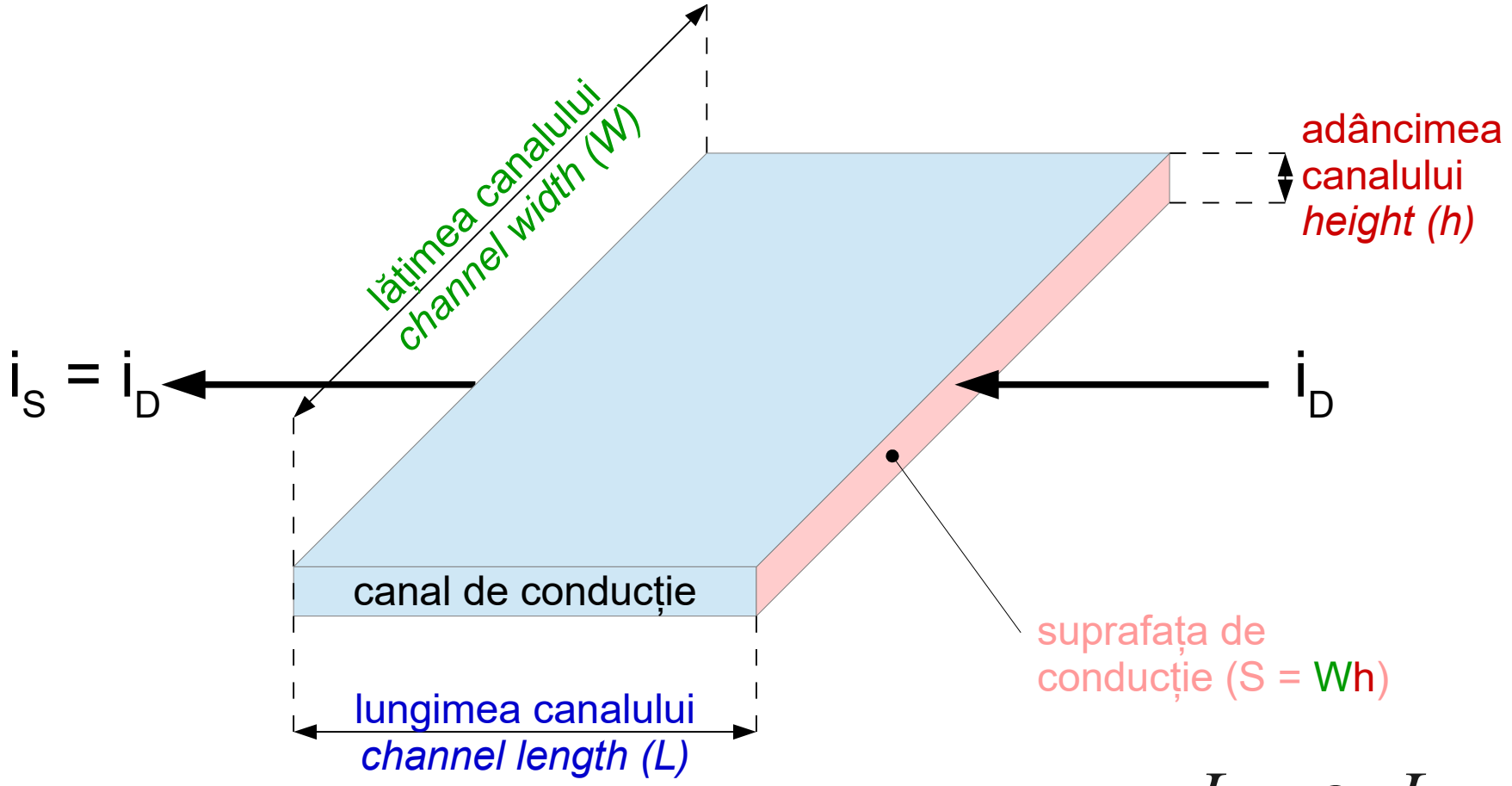
Rezistența peliculară (superficială)

- Observație
  - rezistența unui pătrat din material rezistiv de grosime constantă și compoziție omogenă este independentă de dimensiunile acestuia
    - depinde de grosimea stratului (adâncimea canalului MOSFET-ului) și de rezistivitatea acestuia
  - rezistența unui dreptunghi este proporțională cu raportul lungime / lățime și nu depinde de mărimea acestora
- rezistența superficială se exprimă în “Ω / pătrat”

Dimensiunile canalului de conducție

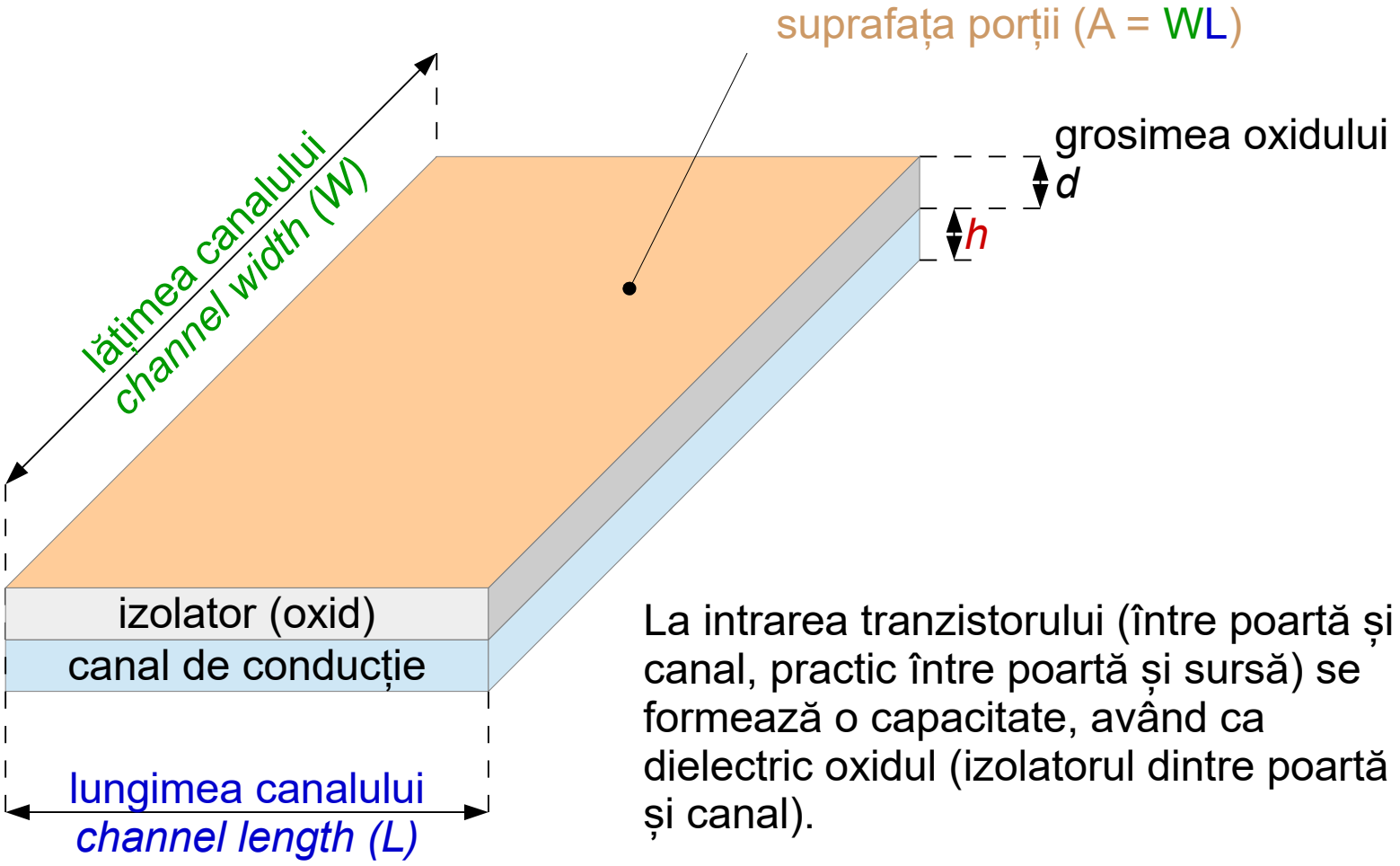


Rezistența canalului



$$R_{DS} = \rho \frac{L}{S} = \frac{\rho}{h} \frac{L}{W}$$

Capacitatea porții



La intrarea tranzistorului (între poartă și canal, practic între poartă și sursă) se formează o capacitate, având ca dielectric oxidul (izolatorul dintre poartă și canal).

$$C_{GS} = \epsilon \frac{A}{d} = \frac{\epsilon}{d} WL = C_{ox} WL$$

Capacitatea de intrare



$$W = L_{0,}\ L = L_0$$

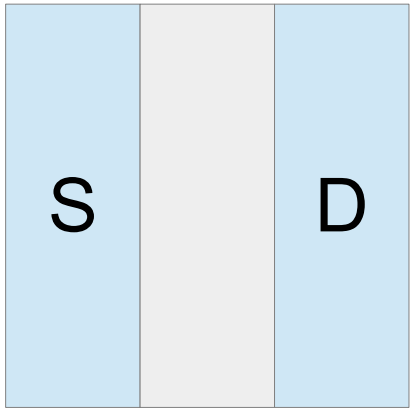
$$C_{GS} = C_{ox} L_0^2$$

$$C_{GS} = C_{ox} WL$$

capacitatea (parazită) de intrare în MOSFET (poartă – sursă)

capacitatea superficială a oxidului

aria porții



$$W = 3\mathrm{L}_{0,}\ L = L_0$$

$$C_{GS} = 3\mathrm{C}_{ox} L_0^2$$



$$W = 2\mathrm{L}_{0,}\ L = 2\mathrm{L}_0$$

$$C_{GS} = 4\mathrm{C}_{ox} L_0^2$$

OBS.: La dublarea dimensiunilor tranzistorului, rezistența canalului rămâne aceeași, dar capacitatea parazită se mărește de 4 ori !

Miniaturizare

- Prin reducerea dimensiunilor MOSFET-urilor
  - se păstrează rezistența echivalentă
  - se reduce capacitatea parazită
- circuitele vor comuta mai rapid !
- Dar:
  - curent maxim tolerat redus
  - tensiune maximă tolerată redusă
- îmbunătățirea efectivă va fi mai degrabă lineară decât pătratică

Deducerea conductanței canalului (1)

conducția electrică (legea lui Ohm) descrisă la nivel microscopic:

$$\vec{j} = nq\vec{v} = nq\mu\vec{E}$$

- $\vec{E}$ — intensitatea câmpului electric
- μ — mobilitatea purtătorilor de sarcină
- $\vec{v}$ — viteza de drift – viteza medie a purtătorilor de sarcină
- q — sarcina elementară (a unui purtător)
- n — concentrația purtătorilor de sarcină (nr. purtători pe unitatea de volum)
- $\vec{j}$ — densitatea de curent (intensitatea curentului printr-o suprafață normală elementară)

Deducerea conductanței canalului (2)

$$\vec{j} = nq\,\mu\,\vec{E}$$

particularizare pentru MOSFET, cu notațiile anterioare:

$$j = \frac{I_D}{S} = \frac{I_D}{Wh} \qquad E = \frac{V_{DS}}{L}$$

$$nq = \frac{Q_{GS}}{V_{canal}} = \frac{Q_{GS}}{WLh}$$

densitatea de sarcină (medie) din canal = sarcina acumulată în capacitatea poartă – canal (practic poartă – sursă) raportată la volumul canalului

$$\rightarrow \frac{I_D}{Wh} = \frac{Q_{GS}}{WLh}\,\mu\,\frac{V_{DS}}{L} \rightarrow \frac{I_D}{V_{DS}} = \mu\,\frac{Q_{GS}}{L^2}$$

OBS.:
a dispărut adâncimea canalului (necunoscută, dificil de calculat)

Deducerea conductanței canalului (3)

$$G_{DS} = \frac{I_D}{V_{DS}} = \mu \frac{Q_{GS}}{L^2} = \mu \frac{C_{GS} V_{GS}}{L^2} = \mu C_{ox} \frac{W}{L} V_{GS}$$

Ajustăm expresia sarcinii din capacitatea poartă-sursă, având în vedere doar sarcina efectivă (diferența dintre efectul purtătorilor atrași în canal și al celor existenți):

$$Q_{GS} = C_{GS}\left(V_{GS} - V_{th}\right)$$

tensiunea de prag, peste care se formează canalul de conducție (se deschide tranzistorul)

$$\frac{I_D}{V_{DS}} = \mu C_{ox} \frac{W}{L}\left(V_{GS} - V_{th}\right)$$

Comentarii (1)

$$\frac{I_D}{V_{DS}} = \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left(V_{GS} - V_{th} \right)$$

MOSFET-ul conduce cu atât mai bine cu cât:

(factori tehnologici):

- este mai lat (W mare – multe canale elementare în paralel)
- este mai îngust (L mic – puține canale elementare în serie)
- oxidul este mai subțire și are permitivitate mai mare
- mobilitatea purtătorilor de sarcină este mai mare

(factori operaționali):

- este comandat cu o tensiune mai mare

Comentarii (2)

MOSFET-ul conduce cu atât mai bine cu cât:

- este mai lat

  - va fi fabricat astfel dacă se dorește să reziste la curent mare

  (ex.: porți logice cu *fan-out* mare; aplicații de putere)

  - dezavantaj: capacitate de intrare mare

- este mai îngust

  - există o limită minimă a procesului de fabricație

  - se dezvoltă procese cu limite mai mici – miniaturizare

Comentarii (3)

MOSFET-ul conduce cu atât mai bine cu cât:

- oxidul este mai subțire și are permitivitate mai mare

  - căutare web: *high-K dielectric*

- mobilitatea purtătorilor de sarcină este mai mare

  - un MOSFET cu canal *n* va fi mai performant decât unul cu canal *p* altfel identic (electronii sunt mai mobili decât golurile)

  - în aplicațiile de foarte înaltă performanță se utilizează alte materiale semiconductoare în loc de siliciu (SiGe, SiC, GaN, InP etc.)

Comentarii (4)

MOSFET-ul conduce cu atât mai bine cu cât:

- este comandat cu o tensiune mai mare

  - putem varia viteza de comutație a circuitelor logice cu tranzistoare MOS prin varierea tensiunii de alimentare (între anumite limite tolerate)

  - deoarece variază constanta de timp formată de rezistența echivalentă a tranzistorului MOS de pe ieșirea unei porți și capacitatea parazită a intrării

  - **compromis viteză – consum**

    rezistență mică => viteză mare, consum mare

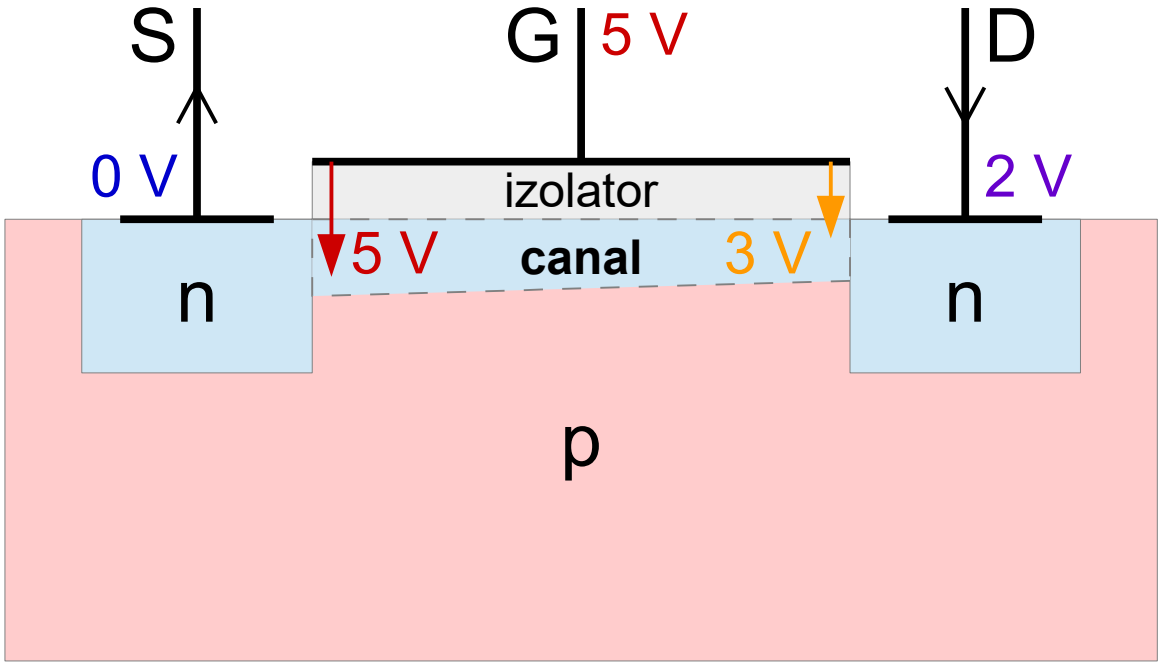
    rezistență mare => consum mic, viteză mică

Modelarea MOSFET-ului

- model minimal:
  - comutator
    - blocat (*OFF*) pentru $V_{GS} < V_{th}$
    - conduce (*ON*) pentru $V_{GS} > V_{th}$
- model simplificat
  - comutator neideal
    - în serie cu o rezistență echivalentă (dedusă anterior)
- model elaborat
  - rezistența depinde de tensiunea drenă-sursă

Model elaborat (1)

- conductanța canalului scade cu creșterea curentului de drenă (a tensiunii drenă-sursă) deoarece canalul se îngustează:



Model elaborat (2)

- se integrează expresia conductanței pe toată lungimea canalului și se obține:

$$I_D = \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

OBS.: pentru curent mic și tensiune mică expresia era:

$$\frac{I_D}{V_{DS}} = \mu C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})$$

Model elaborat (3)

$$I_D = \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_{th}) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

- expresia are un maxim pentru

$$V_{GS} - V_{th} = V_{DS}$$

- după care curentul **nu** începe să scadă, ci rămâne **constant** (în cadrul acestui model simplificat; în realitate crește lent)

Sumar ecuații

- pentru tensiuni de intrare mici T este blocat:

$$V_{GS} < V_{th} : I_D \approx 0$$

- pentru tensiuni drenă-sursă mici T este în regiunea **ohmică**:

$$V_{GS} > V_{th}, V_{DS} < V_{GS} - V_{th} :$$

neglijabil pentru $V_{DS} << V_{GS}$ => va respecta (aprox.) legea lui Ohm

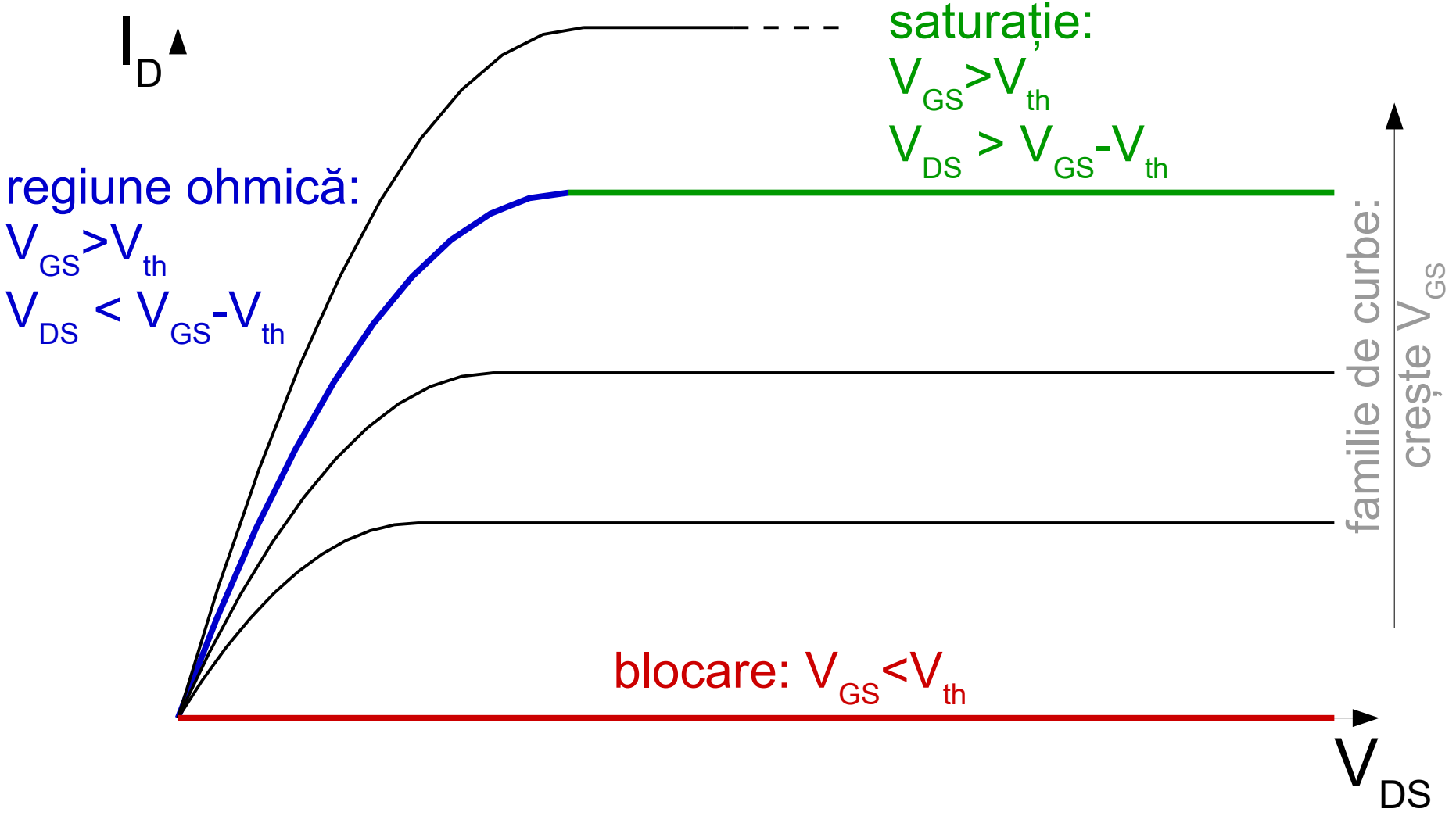
$$I_D = \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left[\left(V_{GS} - V_{th} \right) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

- pentru tensiuni drenă-sursă mari T este în **saturație**:

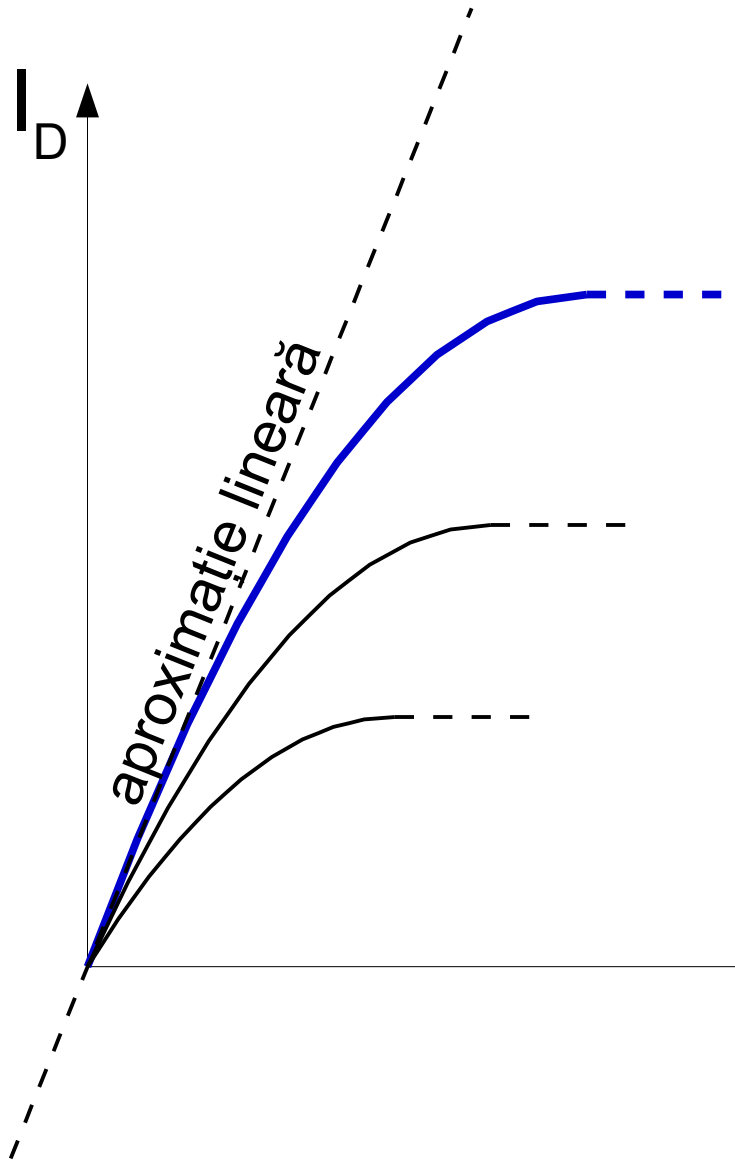
$$V_{GS} > V_{th}, V_{DS} > V_{GS} - V_{th} : I_D \approx \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left[\frac{\left(V_{GS} - V_{th} \right)^2}{2} \right]$$

independent de V_{DS}

Caracteristica de ieșire



Rezistența echivalentă

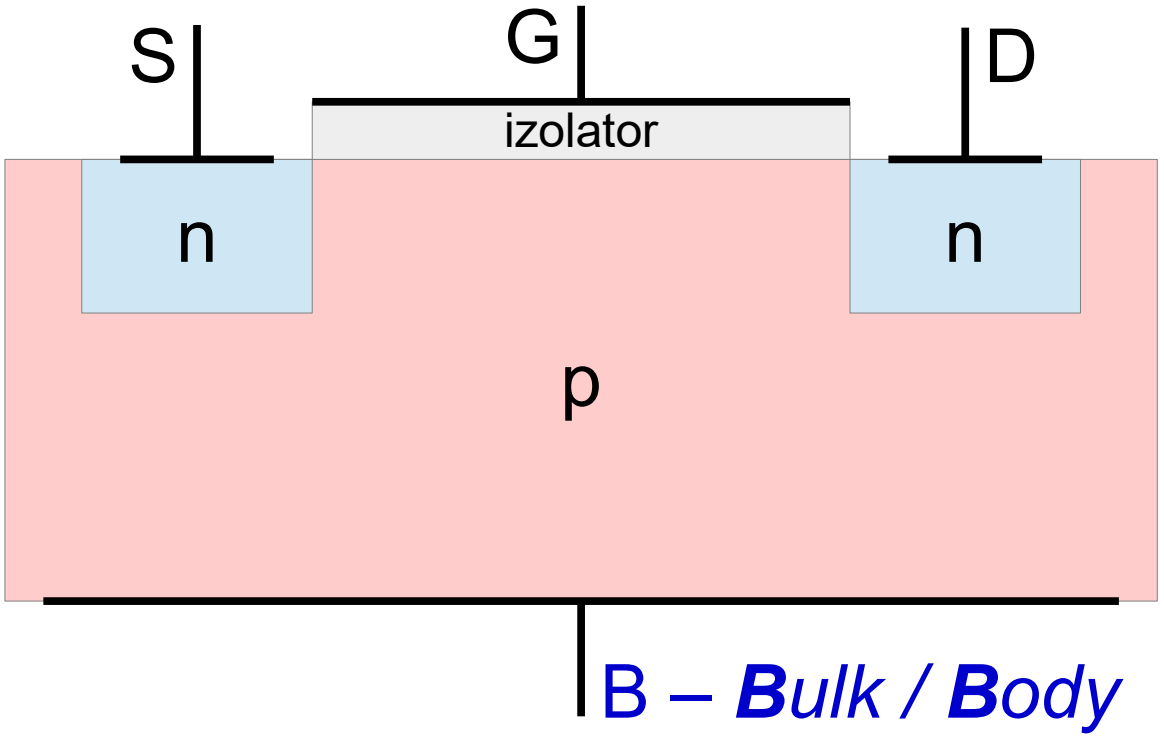


La tensiuni / curenți mici, MOSFET-ul deschis se poate aproxima rezonabil cu o **rezistență controlată în tensiune**, conform expresiei deduse anterior:

$$\frac{1}{r_{\mathrm{DS(on)}}} = \mu C_{ox} \frac{W}{L} \left(V_{GS} - V_{th} \right)$$

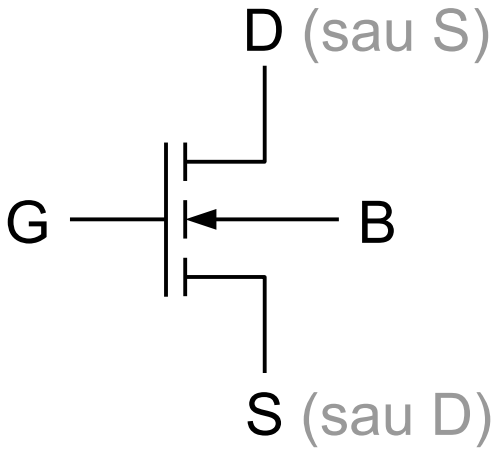
Simboluri (1)

- MOSFET-ul este de fapt un dispozitiv cu 4 terminale
  - **substratul** (*substrate / body / bulk*)
    - legat de obicei la masă în circuitele integrate
    - legat la S în dispozitivele discrete => 3 terminale

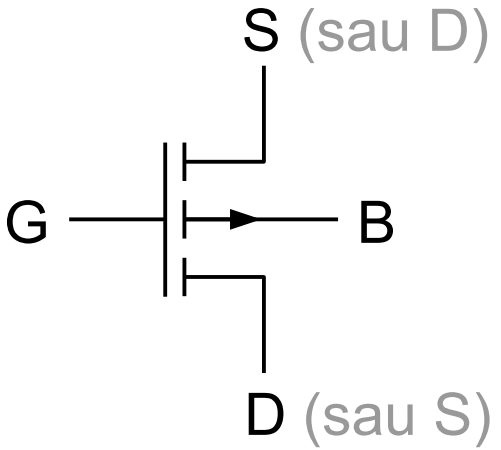


Simboluri (2)

- Simboluri standard – MOSFET cu conexiune la substrat



MOSFET cu
canal tip **n**

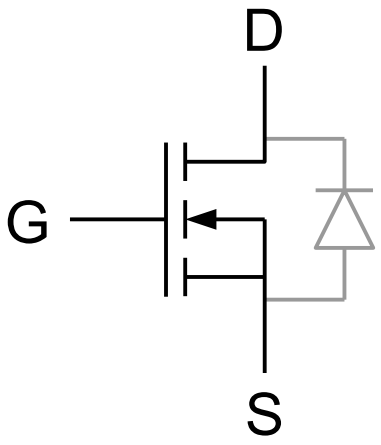


MOSFET cu
canal tip **p**

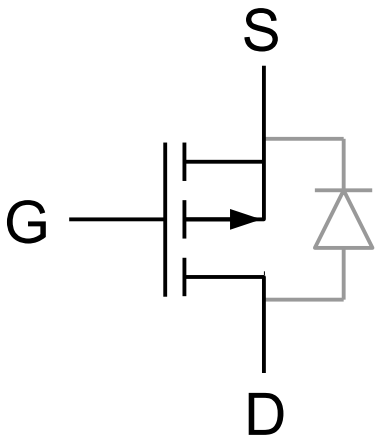
Săgeata marchează dioda (blocată) canal-substrat
Linia punctată: canalul nu există inițial (ca la JFET unde e continuă)
Poarta izolată: condensator poartă-canal

Simboluri (3)

- Simboluri standard – MOSFET cu substratul conectat la sursă – configurație folosită la piesele fabricate în formă discretă



MOSFET cu canal tip **n**

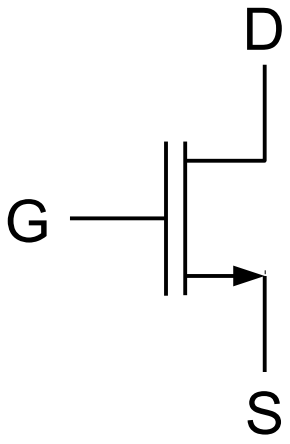


MOSFET cu canal tip **p**

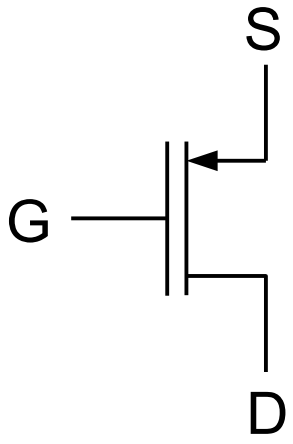
Legând substratul la sursă, piesa a devenit asimetrică.
Este figurată și **dioda de substrat** (*body diode*)
dintre drenă și substrat, care acum apare între drenă și sursă (și este de obicei blocată). Ea nu mai permite interschimbarea terminalelor.

Simboluri (4)

- Simboluri simplificate – similare cu tranzistorul bipolar



MOSFET cu
canal tip **n**

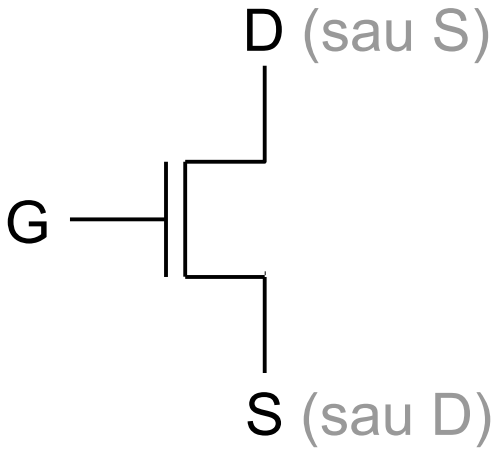


MOSFET cu
canal tip **p**

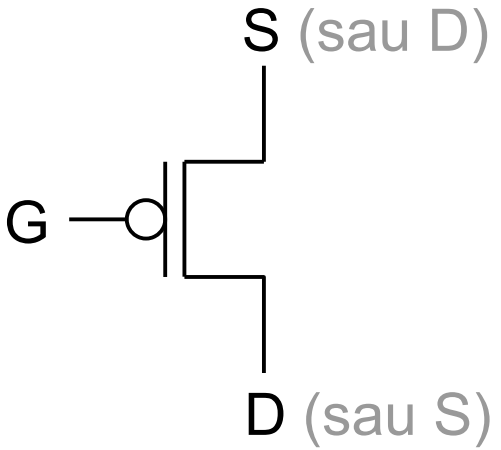
Simbolurile simplificate renunță la multe dintre detaliile figurate pe simbolurile standard. Se utilizează cu precădere în scheme analogice, unde indică direcția preferată a curentului, prin analogie cu simbolurile tranzistoarelor bipolare.

Simboluri (5)

- Simboluri simplificate – în schemele de circuite integrate digitale



MOSFET cu
canal tip **n**



MOSFET cu
canal tip **p**

Simbolurile indică tipul tranzistorului prin prezența sau absența cerculețului de negație – tranzistoarele *n* se deschid la tensiune pozitivă (*high*, logic 1), iar cele *p* la tensiune negativă față de sursă – adică tensiune mică față de masă (*low*, logic 0). Tranzistoarele integrate sunt de obicei simetrice.